

Aufgabe 1.

7 P.

Die Verbreitung einer Malware „CrAsh||Cash“ im Laufe der Zeit (t in Minuten) wird durch eine Funktion simulieren:

$$f(t) = n \cdot k^t$$

Man nennt die Anzahl der infizierten Rechner auch Anzahl der Fälle (*Plural, Singular: Fall*).

- n ist die Anzahl der infizierten Rechner in der ersten Minute (Minute 0).
- k ist die Verbreitung-Rate nach einer Minuten.

Beispiel: In der Minuten 0 sind fünf Rechner ($n = 5$) infiziert, die Verbreitung-Rate ist 1,6 ($k = 1,6$). In der nächsten Minute ($f(1)$) beträgt die Anzahl der infizierten Rechner $f(1) = 5 \cdot 1,6 = 8$. In der zweiten Minute beträgt die Anzahl der infizierten Rechner $f(2) = 5 \cdot 1,6^2 = 12,8$ also etwa 13 Rechner sind infiziert.

Schreiben Sie ein Programm in Python oder C/C++, das die Funktion $f(t)$ mit unterschiedliche Werten von k und n simuliert. Das Programm liest die Werten von k und n von Standard-Input und berechnet die Werten der Funktion $f(t)$ in ersten 10 Minuten.

Beispiel: Die Ausgabe des Programm für $k = 5$ und $n = 1,6$ ist in den nächsten Listing zu sehen. Die Zahlen in Klammer sind die rechnerische Ergebnisse, denn die Zahl der infizierten Rechner ist naturgemäß natürliche Zahl, sie wird aus dem rechnerischen Ergebnis gerundet.

- Schreiben Sie strukturierten, sauberen Code.
- Sie können Funktionen zum Berechnen von Exponenten in Standard Bibliotheken in Ihre Programmier-Sprache verwenden, oder selbst eine Hilfe-Funktion schreiben.

Ausgabe des Programm für die Eingabe von Parameter $n = 5$ und $k = 1,6$ (kursiv gedruckten Texten sind Eingabe vom Benutzer aus der Tastatur):

```
n = 5
k = 1.6
Min Fälle
0    5
1    8
2   13 (12.8)
3   20 (20.48)
4   33 (32.768)
5   52 (52.4288)
6   84 (83.886)
7  134 (134.217728)
8  215 (214.7483648)
9  344 (343.59738368)
10 550 (549.7558138880)
```